UT1 · Planificación de interfaces gráficas

Apuntes

Diseño de Interfaces Web (0615) · 2.º DAW
IES La Hontanilla · Tarancón (Cuenca)

Curso 2026/2027

Índice general

1 Elementos del diseño: percepción visual **2**
- 1.1 Comunicación visual . . . 2
- 1.2 La psicología de la Gestalt . . . 3
- 1.3 Las leyes de la Gestalt . . . 3
- 1.4 Las leyes en interfaces reales . . . 3
- 1.5 Jerarquía visual . . . 4
- 1.6 Recorrido visual: patrones en F y en Z . . . 4

2 Color, tipografía, iconos **5**
- 2.1 El color en pantalla . . . 5
- 2.2 Armonías de color . . . 5
- 2.3 Distribución del color: pauta 60-30-10 . . . 5
- 2.4 Significado del color y estados . . . 6
- 2.5 Deficiencias en la visión del color . . . 6
- 2.6 Contraste . . . 6
- 2.7 Clasificación tipográfica . . . 6
- 2.8 Legibilidad del texto . . . 7
- 2.9 Escala tipográfica . . . 7
- 2.10 Fuentes web y licencias . . . 7
- 2.11 Iconos . . . 7

3 Interacción persona-ordenador **8**
- 3.1 Principios de diseño de la interacción . . . 8
- 3.2 Modelo mental . . . 8
- 3.3 Tipos de interfaz y dispositivos de entrada . . . 8

4 Interpretación de guías de estilo. Elementos **9**
- 4.1 Elementos de una guía de estilo . . . 9
- 4.2 Guía de estilo y sistema de diseño . . . 9
- 4.3 Importancia de la guía de estilo . . . 9

5 Generación de documentos y sitios web **10**
5.1 Estructura de un documento HTML 10
5.2 Estructura de carpetas de un sitio 10

6 Componentes de una interfaz web **10**

7 Tecnologías para el diseño de documentos web **11**

8 Mapa de navegación. Prototipos **12**
8.1 Arquitectura de la información y mapa de navegación 12
8.2 Prototipos 12

9 Maquetación web. Elementos de ordenación **13**
9.1 La retícula 13
9.2 Elementos de ordenación 13
9.3 Maquetación con CSS 13
9.4 Diseño adaptable 14

10 Plantilla de diseño **14**

Referencias **14**

Esta unidad desarrolla el **Bloque 1** de la programación del módulo y el resultado de aprendizaje **RA1**: *planifica la creación de una interfaz web valorando y aplicando especificaciones de diseño.*

Contenido de la programación	**Criterios de evaluación**
Elementos del diseño: percepción visual	RA1.a
Color, tipografía, iconos	RA1.b
Interacción persona-ordenador	RA1.a, RA1.c
Interpretación de guías de estilo. Elementos	RA1.d
Generación de documentos y sitios web	RA1.e
Componentes de una interfaz web	RA1.c
Tecnologías para el diseño de documentos web	RA1.e
Mapa de navegación. Prototipos	RA1.c
Maquetación web. Elementos de ordenación	RA1.c, RA1.f
Plantilla de diseño	RA1.f

1 Elementos del diseño: percepción visual

1.1 Comunicación visual

Una interfaz es, ante todo, un medio de **comunicación visual**: transmite información mediante formas, colores, textos y su disposición en el espacio. El usuario **percibe antes de leer**. Antes de entender ninguna palabra, ya ha decidido qué elementos van juntos, cuál es el más

importante y cuáles se pueden pulsar. Diseñar una interfaz consiste en tomar esas decisiones de forma consciente.

1.2 La psicología de la Gestalt

La **Gestalt** es una escuela de psicología surgida en Alemania a principios del siglo XX. Sus fundadores fueron Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin [1, 2]. El término alemán *Gestalt* significa «forma», «figura» o «estructura». Su idea central es que **el todo es diferente a la suma de sus partes**: el cerebro no percibe elementos aislados, sino conjuntos organizados [3].

Por ejemplo, una fotografía, un titular, un párrafo, un botón y unos iconos son piezas independientes. Colocadas juntas y alineadas forman algo distinto, una **tarjeta**, que se percibe como una sola unidad.

1.3 Las leyes de la Gestalt

Ley	Enunciado	Aplicación en una interfaz
Proximidad	Los elementos cercanos se perciben como un grupo.	Cada etiqueta de un formulario junto a su campo; enlaces del pie agrupados por temas.
Semejanza	Los elementos que comparten color, forma, tamaño o textura se perciben como relacionados.	Todos los botones principales con el mismo aspecto; todos los enlaces del mismo color.
Figura y fondo	Se separa la figura (lo que está delante) del fondo, y no se perciben ambos con la misma intensidad a la vez.	Ventana modal sobre un fondo oscurecido; tarjetas con sombra sobre un fondo de color.
Cierre	El cerebro completa los contornos incompletos para formar figuras conocidas.	Iconos de trazo abierto; un carrusel que deja ver cortada la tarjeta siguiente.
Continuidad	Los elementos alineados en una línea o trayectoria se perciben como un único recorrido.	Pasos de un proceso unidos por una línea; campos de formulario alineados en una columna.
Simetría y orden (*Prägnanz*)	Las formas simples, simétricas y regulares se perciben antes y mejor.	Rejilla de tarjetas iguales y alineadas.
Destino común	Los elementos que se mueven o apuntan en la misma dirección se perciben como un conjunto.	Un submenú cuyas opciones se despliegan a la vez; elementos con la misma animación.
Experiencia	La interpretación depende de lo que ya se conoce.	El icono de tres rayas se reconoce como menú y la lupa como buscar.

1.4 Las leyes en interfaces reales

Busquets analiza los seis principios más útiles en el diseño de interfaces con ejemplos de productos reales [3]:

- **Semejanza.** En la portada de Back Market, los productos se perciben como un grupo porque comparten tamaño, posición, color de fondo y tipo de imagen.
- **Proximidad.** Es, para la autora, quizá el principio más importante.
  - En la portada de Linear, la navegación forma un grupo, y el titular, el texto y los botones forman otro. Dentro de este, los dos botones son un subgrupo.
  - En Poolside se distinguen tres grandes bloques separados por espacio en blanco.
- **Continuidad.** En el formulario de registro de Stripe Atlas, el ojo recorre primero el texto de la izquierda y después baja por la columna de campos de la derecha.
- **Dirección común.** Los carruseles (*sliders*) y los menús desplegables indican, con su animación, una dirección común.
- **Figura y fondo.**
  - La ilusión clásica de la joven y la anciana demuestra que no se pueden percibir a la vez las dos interpretaciones.
  - En la web de Audi España, la fotografía actúa de fondo y el texto con los botones superpuestos actúa de figura.
- **Cierre.**
  - El carrusel de Sklum deja ver parte del producto siguiente, lo que indica que hay más contenido.
  - Los bloques de Airbnb se perciben como cajas cerradas aunque no tengan líneas de separación.

1.5 Jerarquía visual

La **jerarquía visual** es el orden de importancia que el usuario percibe entre los elementos. Se construye con:

- el **tamaño**: lo grande se percibe antes;
- el **peso**: la negrita destaca sobre el texto normal;
- el **color y el contraste**;
- la **posición**: en las lenguas que se leen de izquierda a derecha, arriba y a la izquierda se lee antes;
- el **espacio en blanco** que rodea a un elemento.

1.6 Recorrido visual: patrones en F y en Z

El usuario no lee una página de forma ordenada: la **escanea**. Hay dos patrones de recorrido muy estudiados:

- **Patrón en F.** Se describió con estudios de seguimiento ocular sobre páginas con mucho texto [4].
  - El lector recorre en horizontal la parte superior, después una segunda franja más corta, y por último baja en vertical por el margen izquierdo.
  - En consecuencia, lo importante debe ir al principio de títulos y párrafos.
  - Los títulos descriptivos, las listas y las negritas facilitan la lectura y evitan este patrón.
- **Patrón en Z.** Es propio de páginas con pocos elementos, como una portada.
  - El ojo va de arriba a la izquierda (logotipo) a arriba a la derecha (menú), cruza en diagonal y termina abajo a la derecha.
  - Esa última posición es adecuada para la acción principal.

Ideas clave. Percibimos el conjunto antes que las partes. Las ocho leyes de la Gestalt explican qué se percibe como grupo, qué como importante y qué como recorrido. La jerarquía se construye con tamaño, peso, color, posición y espacio.

2 Color, tipografía, iconos

2.1 El color en pantalla

- **Modelo RGB.** Las pantallas forman los colores mezclando luz roja, verde y azul.
  - Cada canal toma valores de 0 a 255, lo que permite 256^3 (más de 16,7 millones) de colores.
  - Es un modelo **aditivo**: los tres canales al máximo producen blanco.
- **Modelo CMYK** (cian, magenta, amarillo y negro). Es el de la imprenta. Es **sustractivo**, porque las tintas absorben luz. Por eso un mismo color puede verse distinto en pantalla y en papel.

En CSS, un color puede escribirse de varias formas equivalentes [5]:

```
color: #2456E6;              /* hexadecimal: 24 = 36 de rojo, 56 = 86 de verde, E6 =
    230 de azul */
color: rgb(36 86 230);       /* los mismos canales en decimal */
color: hsl(225 80% 52%);     /* tono (0-360°), saturación y luminosidad */
```

El formato **HSL** facilita obtener variantes de un mismo color modificando solo la luminosidad.

2.2 Armonías de color

Una **armonía** es una combinación de tonos con una relación geométrica en el círculo cromático:

Armonía	Relación entre tonos	Carácter
Monocromática	Un solo tono con distintas luminosidades	Sobria y coherente
Análoga	Tonos vecinos (unos 30° de separación)	Armónica y tranquila
Complementaria	Tonos opuestos (180°)	Mucho contraste; uno domina y el otro destaca
Triádica	Tres tonos separados 120°	Variada; uno debe dominar

En una interfaz, la armonía se combina con **colores neutros** (blancos rotos, grises, casi negros), que ocupan la mayor parte de la pantalla.

2.3 Distribución del color: pauta 60-30-10

- **60 %, color dominante:** fondos y superficies.
- **30 %, color secundario:** texto, cabeceras, bloques.
- **10 %, color de acento:** botones, enlaces, avisos.

No es una regla exacta. Indica que el acento debe ser escaso para conservar su capacidad de llamar la atención.

2.4 Significado del color y estados

En las interfaces se han asentado convenciones:

Estado	**Color**
Error	Rojo
Aviso	Ámbar
Éxito	Verde
Información	Azul

El significado de los colores depende, además, de la cultura. Las pautas de accesibilidad establecen que el color **no puede ser el único medio** para transmitir información (criterio 1.4.1, *Uso del color*) [6]. Por ello, cada estado debe acompañarse de un **icono** y de un **texto** que lo identifiquen.

2.5 Deficiencias en la visión del color

Aproximadamente 1 de cada 12 hombres y 1 de cada 200 mujeres tiene alguna deficiencia en la visión del color. La más frecuente dificulta distinguir el rojo del verde [7]. Recomendaciones:

- usar combinaciones que difieran también en **claridad**, como azul y naranja, en lugar de rojo y verde;
- añadir **tramas** o formas distintas en los gráficos;
- etiquetar con **texto**.

2.6 Contraste

El **ratio de contraste** compara la luminancia relativa del texto y de su fondo. Va de 1:1 (mismo color) a 21:1 (negro sobre blanco). Las WCAG 2.2 establecen estos mínimos [6]:

Elemento	**Nivel AA**	**Nivel AAA**
Texto normal	4,5 : 1	7 : 1
Texto grande ($\geq$ 24 px, o $\geq$ 18,66 px en negrita)	3 : 1	4,5 : 1
Componentes de interfaz y gráficos	3 : 1	—

Por ejemplo, sobre fondo blanco, el gris `#767676` alcanza 4,5 : 1 (nivel AA) y `#595959` alcanza 7 : 1 (nivel AAA). El contraste se **mide** con herramientas como el comprobador de WebAIM [8] o el selector de color de las herramientas de desarrollo del navegador.

2.7 Clasificación tipográfica

Tipo	**Rasgo**	**Uso habitual**
Con serifa	Remates al final de los trazos	Titulares y textos largos de tono clásico

Tipo	Rasgo	Uso habitual
Palo seco	Sin remates, trazo uniforme	Interfaces: menús, botones, formularios, texto
Monoespaciada	Todos los caracteres con el mismo ancho	Código y datos alineados
Decorativa	Manuscrita o de exhibición	Logotipos y títulos cortos

2.8 Legibilidad del texto

- **Tamaño base** de 16 px, expresado en `rem` (1 rem equivale al tamaño raíz del navegador, 16 px por defecto). Así se respeta la configuración de letra del usuario.
- **Interlineado** (`line-height`) de 1,4 a 1,6 en el texto corrido y en torno a 1,2 en los títulos.
- **Longitud de línea** de 45 a 75 caracteres [9]. En CSS se limita con `max-width: 65ch`.
- **Alineación a la izquierda**. El texto justificado sin división silábica produce espacios irregulares entre palabras.

2.9 Escala tipográfica

Una **escala tipográfica** es un conjunto reducido de tamaños, de mayor a menor, que se repite en todo el sitio para expresar la jerarquía. En las escalas modulares, cada tamaño es el anterior multiplicado por una proporción constante, por ejemplo 1,25:

```
:root {
  --paso-0: 1rem;      /* texto: 16 px */
  --paso-1: 1.25rem;   /* h3: 20 px */
  --paso-2: 1.563rem;  /* h2: 25 px */
  --paso-3: 1.953rem;  /* h1: 31 px */
}
```

2.10 Fuentes web y licencias

- Se recomiendan **una o dos familias** por sitio y solo los pesos necesarios, porque cada peso es un archivo que se descarga.
- Las fuentes de Google Fonts [10] se distribuyen con licencias libres, principalmente la SIL Open Font License [11].
- En CSS se declara siempre una **pila de respaldo** por si la fuente no carga:

```
body { font-family: "Source Sans 3", Arial, sans-serif; }
```

2.11 Iconos

- Solo unos pocos iconos se entienden sin texto, como la casa, la lupa o el aspa. El resto debe ir **acompañado de una etiqueta**.
- Todos deben pertenecer a la **misma biblioteca**, con el mismo estilo y grosor (ley de la semejanza), y usarse en formato **SVG**, que escala sin pérdida.
- Ejemplos de bibliotecas libres: Lucide [12] y Material Symbols [13].
- **Accesibilidad:** el icono decorativo se oculta a los lectores de pantalla con `aria-hidden="true"`, y un botón que solo contiene un icono necesita un nombre accesible con `aria-label` [6].

Ideas clave. RGB (pantalla, aditivo) frente a CMYK (imprenta, sustractivo). Armonías y pauta 60-30-10. Contraste AA: 4,5 : 1 en texto normal. El color nunca transmite información por sí solo. Texto legible: 1 rem, interlineado de 1,5 y entre 45 y 75 caracteres por línea.

3 Interacción persona-ordenador

La **interacción persona-ordenador** (IPO, en inglés *HCI*) es la disciplina que estudia la comunicación entre las personas y los sistemas informáticos para que sea fácil, eficaz y satisfactoria. La **interfaz** es el punto de contacto entre ambos.

3.1 Principios de diseño de la interacción

Norman formuló una serie de principios que siguen siendo la base del diseño de interfaces [14]:

Principio	Definición	Ejemplo en la web
Visibilidad	Las acciones posibles deben verse	Acciones principales visibles, no ocultas en menús
Affordance y significantes	La forma de un objeto sugiere cómo se usa	Un botón con fondo de color invita a pulsarlo; un texto subrayado indica un enlace
Retroalimentación	Toda acción produce una respuesta perceptible	Mensaje «Enviado» tras pulsar un botón
Correspondencia (*mapping*)	Relación lógica entre el control y su efecto	La flecha derecha avanza a la imagen siguiente
Restricciones	Limitar las acciones posibles para evitar errores	Un calendario que no permite elegir fechas pasadas
Coherencia	Lo mismo se ve y funciona igual en todo el sistema	Todos los enlaces con el mismo estilo

3.2 Modelo mental

El **modelo mental** es la representación que el usuario se forma del funcionamiento de un sistema a partir de su experiencia. Una interfaz es eficaz cuando se ajusta al modelo mental del usuario. Por ejemplo, el usuario espera el carrito de compra arriba a la derecha y que el logotipo lleve a la página de inicio.

3.3 Tipos de interfaz y dispositivos de entrada

- **Interfaz gráfica (GUI):** ventanas, iconos y menús, manejados con ratón, teclado o pantalla táctil.
- **Interfaz táctil:** exige objetivos de tamaño suficiente; las WCAG 2.2 establecen un mínimo de 24 × 24 píxeles [6].
- **Interfaz de voz:** asistentes virtuales.
- **Navegación con teclado:** recorrido de los elementos interactivos con la tecla Tab. Es imprescindible para la accesibilidad.

Ideas clave. La IPO busca una interacción fácil, eficaz y satisfactoria. Los principios de Norman son visibilidad, *affordance*, retroalimentación, correspondencia, restricciones y coherencia. La interfaz debe ajustarse al modelo mental del usuario.

4 Interpretación de guías de estilo. Elementos

Una **guía de estilo** es el documento que recoge las reglas visuales y de comunicación de un producto, para que todas sus partes se diseñen y programen de forma coherente.

4.1 Elementos de una guía de estilo

Elemento	Qué define
Identidad	Nombre, logotipo y sus usos correctos e incorrectos
Paleta de color	Colores de marca, neutros y de estado, con su código y su contraste
Tipografía	Familias, pesos, escala de tamaños e interlineado
Iconografía	Biblioteca, tamaño y estilo
Imágenes	Estilo fotográfico o de ilustración, proporciones y licencias
Espaciado y retícula	Escala de márgenes y columnas
Componentes	Botones, formularios, tarjetas o avisos, con sus estados (normal, al pasar el puntero, desactivado, error)
Tono de voz	Forma de dirigirse al usuario y redacción de los mensajes
Accesibilidad	Requisitos mínimos: contraste, textos alternativos, foco visible

4.2 Guía de estilo y sistema de diseño

- La **guía de estilo** contiene las reglas.
- La **biblioteca de componentes** contiene los componentes ya construidos.
- Un **sistema de diseño** reúne ambos junto con los principios y la documentación, y se mantiene actualizado.

Son referencias públicas el GOV.UK Design System [15], Material Design de Google [13] y las Human Interface Guidelines de Apple [16].

4.3 Importancia de la guía de estilo

- **Coherencia:** todo el producto mantiene el mismo aspecto (ley de la semejanza).
- **Eficiencia:** las decisiones de diseño no se repiten en cada pantalla.
- **Trabajo en equipo:** diseño y desarrollo comparten las mismas reglas.
- **Mantenimiento:** en CSS, la guía se traduce en **variables** (*custom properties*), de modo que un cambio se aplica a todo el sitio.

```
:root {
  --color-marca: #1d4ed8;
  --fuente: "Source Sans 3", Arial, sans-serif;
  --espacio-m: 12px;
}
.boton { background: var(--color-marca); }
```

Ideas clave. Una guía de estilo recoge identidad, paleta, tipografía, iconografía, imágenes, espaciado, componentes, tono y accesibilidad. Un sistema de diseño añade los componentes construidos y la documentación.

5 Generación de documentos y sitios web

5.1 Estructura de un documento HTML

```
<!doctype html>                          <!-- documento HTML5 -->
<html lang="es">                         <!-- idioma del contenido -->
<head>                                   <!-- metadatos: no se muestran en la página -->
  <meta charset="utf-8">                 <!-- codificación de caracteres -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Biblioteca del barrio</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>                                   <!-- contenido visible -->
  <h1>Biblioteca del barrio</h1>
</body>
</html>
```

La etiqueta `meta viewport` hace que la página se adapte al ancho de los dispositivos móviles, y el atributo `lang` indica el idioma a los lectores de pantalla y a los buscadores [5].

5.2 Estructura de carpetas de un sitio

```
mi-sitio/
├── index.html          página de inicio
├── contacto.html
├── css/
│   └── estilos.css
├── img/
│   └── logo.svg
└── js/
    └── script.js
```

- La página de inicio se denomina `index.html`.
- Los nombres de archivo se escriben en minúsculas, sin espacios ni tildes y separados por guiones.
- Las **rutas relativas** parten del archivo actual: `css/estilos.css` o `../img/logo.svg`, donde `..` sube un nivel.
- Las **rutas absolutas** incluyen la dirección completa: `https://ejemplo.com/img/logo.svg`.

Ideas clave. Estructura mínima de HTML: `doctype`, `html` con `lang`, `head` con `meta charset`, `viewport` y `title`, y `body`. Diferencia entre ruta relativa y absoluta.

6 Componentes de una interfaz web

Las páginas web se construyen con un conjunto de componentes recurrentes. HTML5 ofrece **etiquetas semánticas** para cada uno [5]:

Componente	Función	Etiqueta
Cabecera	Identidad y acceso a lo principal	`<header>`
Navegación	Menú del sitio	`<nav>`
Contenido principal	Contenido propio de la página (uno por página)	`<main>`
Sección	Bloque temático con título	`<section>`
Artículo	Contenido independiente: noticia, tarjeta, entrada	`<article>`
Barra lateral	Contenido secundario o relacionado	`<aside>`
Pie	Contacto, enlaces legales, redes	`<footer>`

Otros componentes frecuentes:

- botones;
- formularios con sus campos, etiquetas y mensajes de error;
- tarjetas;
- **migas de pan** (indican la ubicación del usuario, por ejemplo «Inicio › Cursos › HTML»);
- paginación;
- pestañas;
- acordeones;
- ventanas modales;
- avisos;
- buscadores.

El uso de etiquetas semánticas mejora la accesibilidad, el posicionamiento en buscadores y el mantenimiento del código.

7 Tecnologías para el diseño de documentos web

Tecnología	Función	Ejemplos
HTML	Estructura y contenido	HTML5
CSS	Presentación: color, tipografía, maquetación	CSS3, Flexbox, Grid
JavaScript	Comportamiento e interactividad	—
Preprocesadores CSS	CSS con variables, anidación y funciones	Sass
Frameworks CSS	Componentes y rejillas predefinidos	Bootstrap, Tailwind
Herramientas de diseño y prototipado	Bocetos, *wireframes* y *mockups*	Figma, Penpot, Excalidraw [17]
Editores de código	Escritura y prueba del código	Visual Studio Code; en línea, CodePen [18]
Gestores de contenidos (CMS)	Creación de sitios sin programar cada página	WordPress

Tecnología	Función	Ejemplos
Control de versiones	Historial de cambios y trabajo en equipo	Git, GitHub

Criterios para elegir una tecnología:

- tamaño y complejidad del proyecto;
- perfil de quien mantendrá el sitio;
- rendimiento;
- curva de aprendizaje;
- licencia.

8 Mapa de navegación. Prototipos

8.1 Arquitectura de la información y mapa de navegación

La **arquitectura de la información** organiza, estructura y nombra el contenido de un sitio. Su representación gráfica es el **mapa de navegación**: un esquema de todas las páginas y de los enlaces entre ellas, elaborado antes del diseño visual.

Estructura	Descripción	Uso
Lineal	Las páginas se suceden en un orden fijo	Procesos paso a paso: compra, registro
Jerárquica	Árbol: inicio, secciones y subsecciones	La más habitual: sitios corporativos, tiendas
En red	Todas las páginas enlazan entre sí	Sitios pequeños, wikis
Mixta	Combinación de las anteriores	La mayoría de los sitios reales

```
Inicio
├── Catálogo
│   ├── Libros
│   └── Películas
├── Actividades
│   └── Inscripción → Datos → Confirmación   (proceso lineal)
├── Horarios
└── Contacto
```

Buenas prácticas:

- un menú principal de no más de siete u ocho secciones;
- pocos clics para llegar a cualquier página;
- nombres claros para el usuario.

8.2 Prototipos

El diseño de una página avanza de menor a mayor nivel de detalle:

Fase	Definición	Fidelidad
Boceto (*sketch*)	Dibujo rápido a mano para explorar ideas	Muy baja
Wireframe	Esquema de la distribución de bloques, sin color ni imágenes reales	Baja
Mockup	Diseño visual definitivo, estático	Alta
Prototipo	Representación interactiva que permite navegar	Media o alta

Prototipar antes de programar reduce costes, porque es más barato modificar un dibujo que el código. Además, permite **probar el diseño con usuarios** y comunicar la propuesta al equipo y al cliente.

Ideas clave. Cuatro estructuras de navegación: lineal, jerárquica, en red y mixta. Cuatro fases de prototipado: boceto, *wireframe*, *mockup* y prototipo.

9 Maquetación web. Elementos de ordenación

Maquetar es distribuir los elementos en la página: su posición, tamaño y alineación.

9.1 La retícula

La **retícula** (*grid*) es una estructura invisible de columnas y calles (separaciones entre columnas) que sirve para alinear los elementos. En web es habitual la retícula de **12 columnas**, porque es divisible entre 2, 3, 4 y 6.

9.2 Elementos de ordenación

- **Alineación:** los elementos comparten bordes o ejes (continuidad).
- **Espacio en blanco:** separa grupos (proximidad).
- **Repetición:** el mismo estilo para la misma función (semejanza).
- **Jerarquía:** tamaño, peso y posición.
- **Equilibrio:** reparto del peso visual en la página.

9.3 Maquetación con CSS

CSS dispone de dos sistemas de maquetación [5]:

- **Flexbox:** distribuye elementos en **una dimensión**, en fila o en columna. Por ejemplo, un menú horizontal.
- **Grid:** distribuye elementos en **dos dimensiones**, filas y columnas. Por ejemplo, la estructura de una página.

```
body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 3fr 1fr;          /* dos columnas en proporción 3:1 */
  grid-template-areas:
    "cabecera  cabecera"
    "principal lateral"
```

```
    "pie       pie";
  gap: 16px;
}
header { grid-area: cabecera; }
main   { grid-area: principal; }
aside  { grid-area: lateral; }
footer { grid-area: pie; }
```

9.4 Diseño adaptable

El **diseño adaptable** (*responsive*) ajusta la página al ancho del dispositivo mediante **consultas de medios** (*media queries*):

```
@media (max-width: 700px) {
  body {
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-areas: "cabecera" "principal" "lateral" "pie";
  }
}
```

La estrategia **mobile first** diseña primero para pantallas pequeñas y amplía después para pantallas mayores.

Ideas clave. Retícula de columnas y calles. Elementos de ordenación: alineación, espacio, repetición, jerarquía y equilibrio. Flexbox trabaja en una dimensión y Grid en dos. Las consultas de medios adaptan la maquetación.

10 Plantilla de diseño

Una **plantilla** es una página base ya maquetada, con la estructura y los estilos comunes, que se reutiliza para crear el resto de páginas modificando solo el contenido.

Ventajas

- Coherencia entre todas las páginas.
- Rapidez en la creación de páginas nuevas.
- Un cambio en la plantilla se aplica a todo el sitio.

Tipos

- **Propia:** se elabora a partir del mapa de navegación, del *wireframe* y de la guía de estilo.
- **Prediseñada:** procede de un framework o de un CMS. Antes de usarla deben revisarse su **licencia**, su **accesibilidad** y sus posibilidades de **personalización**.

Proceso de creación de una plantilla propia

1. Partir del mapa de navegación y del *wireframe*.
2. Escribir el HTML con las zonas comunes (`header`, `nav`, `main`, `footer`) y un contenido de ejemplo.
3. Aplicar la guía de estilo en el CSS mediante variables.
4. Comprobar la adaptación a dispositivos móviles.
5. Duplicar la plantilla para cada página y sustituir el contenido del `main`.

Ideas clave. Una plantilla garantiza coherencia, rapidez y mantenimiento. Las prediseñadas exigen revisar licencia, accesibilidad y personalización.

Referencias

[1] Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. *Psychologische Forschung*, 4, 301–350.

[2] Koffka, K. (1935). *Principles of Gestalt Psychology*. Harcourt, Brace and Company.

[3] Busquets, C. (s. f.). *Principios Gestalt en diseño UI: 6 leyes con ejemplos reales*. uiFromMars. https://uifrommars.com/principios-gestalt-diseno-web/

[4] Nielsen, J. (2006). *F-Shaped Pattern For Reading Web Content*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com

[5] Mozilla. (s. f.). *MDN Web Docs: HTML y CSS*. https://developer.mozilla.org/es/

[6] W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[7] Colour Blind Awareness. (s. f.). *About colour blindness*. https://www.colourblindawareness.org/

[8] WebAIM. (s. f.). *Contrast Checker*. Institute for Disability Research, Policy, and Practice, Utah State University. https://webaim.org/resources/contrastchecker/

[9] Bringhurst, R. (2004). *The Elements of Typographic Style* (3.ª ed.). Hartley & Marks.

[10] Google. (s. f.). *Google Fonts*. https://fonts.google.com/

[11] SIL International. (2007). *SIL Open Font License, versión 1.1*. https://openfontlicense.org/

[12] Lucide Contributors. (s. f.). *Lucide Icons* (licencia ISC). https://lucide.dev/

[13] Google. (s. f.). *Material Design 3*. https://m3.material.io/

[14] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (ed. revisada y ampliada). Basic Books.

[15] Government Digital Service. (s. f.). *GOV.UK Design System*. https://design-system.service.gov.uk/

[16] Apple. (s. f.). *Human Interface Guidelines*. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

[17] Excalidraw. (s. f.). *Excalidraw: pizarra virtual de código abierto*. https://excalidraw.com/

[18] CodePen. (s. f.). *CodePen: editor web de HTML, CSS y JavaScript*. https://codepen.io/